

2024 年 12 月 22 日

豆包大模型升级，字节 AI 产业链梳理

——GenAI 之四十四

看好

证券分析师

林起贤 A0230519060002
linqx@swsresearch.com
洪依真 A0230519060003
hongyz@swsresearch.com
杨海晏 A0230518070003
yanghy@swsresearch.com
李国盛 A0230521080003
ligs@swsresearch.com
黄忠煌 A0230519110001
huangzh@swsresearch.com
赵航 A0230522100002
zhaohang@swsresearch.com

研究支持

金凌 A0230524070006
jinling@swsresearch.com
黄俊儒 A0230123070011
huangjr@swsresearch.com

联系人

李国盛
(8621)23297818x
ligs@swsresearch.com

本期投资提示：

- **字节 AI：全线发力，预计为 2025 年 AI 产业最重要催化之一。**字节跳动 12 月 18-19 日举行 FORCE2024 原动力大会。字节跳动积极投入 AI 的原因：(1) 不可错失下一代入口级的重大机会；(2) AI 拉动云计算需求，布局 AI 是云计算火山引擎弯道超车机会；(3) 未上市，新业务拓展容错率高。架构包括：AI 应用 Flow 部门、专注于大模型研发的 Seed、为 AI 应用产品提供技术支持的 Stone 团队。字节已形成算力-数据-算法-应用全栈 AI 布局。其中应用环节：1) C 端产品为主：对标优质竞品推出产品，覆盖聊天助手、情感陪伴、教育等；同步在国内海外推出；利用产品流量助力推广，坚持大模型到应用端到端布局。2) 2B 行业应用调用 token 高增，同样大有可为。
- **基础模型：豆包大模型全面更新，较低价格实现 GPT-4 级别的多模态能力。**1) 各项能力加持下，豆包大模型日均 tokens 增长使用量已超过 4 万亿；2) 从细分行业看，豆包 token 使用量在汽车、智能终端、客服销售、教育等 2B 场景有极大提升；3) 新产品中，我们认为重点值得关注的是视觉理解模型产品，有识别理解物体关系、复杂推理、多图关联等能力，达到了 GPT-4v 以上水平。豆包视频理解模型的输入价格定为 0.003 元/千 Tokens，比行业价格降低 85%，低价抢占市场。
- **应用：3D、音乐、图片视频等发布新品，宣布广告、教育合作案例**
- **端侧智能：AI 玩具+AI 眼镜，切入 2C 场景。**字节+乐鑫+ToyCity、Folotoy、魂伴科技发布 AI+硬件智跃计划，我们认为 AI 玩具兼具教育和陪伴价值，用户粘性高付费意愿强。Ola Friend 耳机支持随时问答、英语陪练、旅行导游、音乐控制以及情绪沟通。
- **算力部署：推理优先，存储、组网等环节相应优化。**(1) IDC/智算中心：高算力部署需求下优先受益。火山引擎发布新一代 veStack 混合云智算版 2.0，支撑 10 万卡集群异构场景。我们认为伴随传统数据中心向“智算中心”演进，IDC 行业供需开始出现缺口，“有效供给”的稀缺性较强。(2) 通信网络：推理架构指引算网硬件新趋势。此次火山引擎 FORCE 原动力大会提出了“以 AI 负载为中心”的基础架构范式，对通信网络的需求增加巨大。字节重视推理布局，P/D 分离架构利于整体效率和推理体验提升。我们认为，在字节为代表的架构设计趋势下，应继续重视光通信（光模块、光连接、光芯片）、以太网（设备、芯片等）、连接方案（铜、连接器等）等领域的增量机会。(3) 技术服务，使大模型推理时延降低至 1/50，读写吞吐量提升 10 倍，推理成本降低 20%。
- **字节 AI 产业链标的：**1) 算力：润泽科技、寒武纪、兆易创新、浪潮信息、华工科技、英维克、盛科通信、光讯科技等；2) AI 硬件：兆易创新、乐鑫科技、移远通信、润欣科技、中科蓝讯、恒玄科技等；3) 数据：海天瑞声、视觉中国等；4) 应用和生态合作：中科创达、汉得信息、盛天网络、游族网络、实丰文化、居然智家、浙文互联、掌阅科技、博纳影业、芒果超媒、华策影视、冰川网络、易点天下、富春股份、蜂助手等。
- **风险提示：**宏观环境不确定性带来的风险；AI 技术发展不及预期；公司无法及时适应 AI 时代变革，在竞争中处于不利地位的风险；反垄断诉讼带来不利影响的的风险。



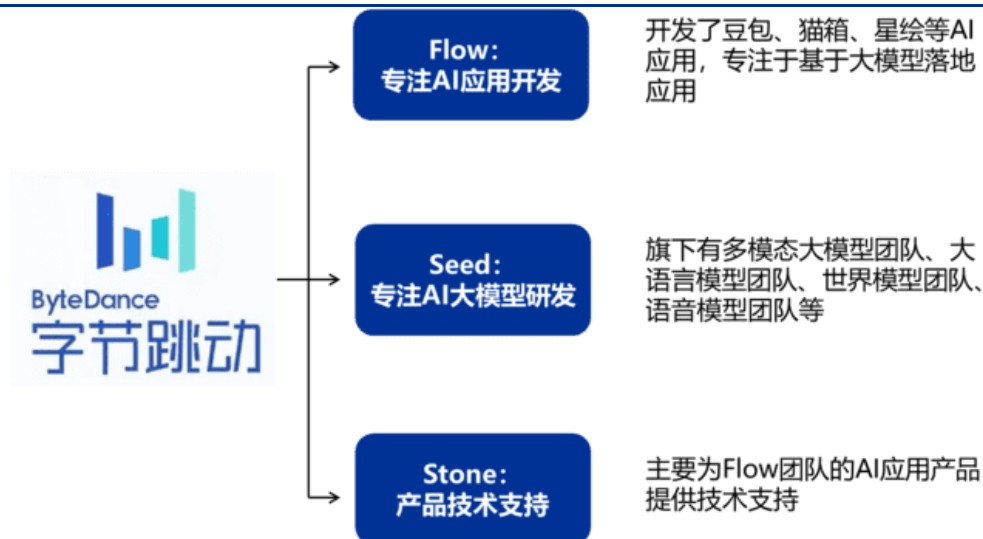
申万宏源研究微信服务号

1. 字节 AI：大厂全线发力，预计 2025AI 产业最重要催化之一

字节是国内投入 AI 激进的互联网大厂，有望拉动国内 AI 全产业链从预期到现实，并形成 2025 年二级投资最重要的映射机会。字节跳动积极投入 AI 的原因：（1）字节跳动不可错失下一代入口级的重大机会；（2）AI 拉动云计算需求，布局 AI 是字节跳动云计算业务火山引擎弯道超车的机会；（3）未上市，在新业务拓展上容错率高。

从 AI 部门架构来看，字节跳动已形成较为清晰的 AI 部门架构，专注于 AI 应用落地的 Flow 部门、专注于大模型研发的 Seed、为 AI 应用产品提供技术支持的 Stone 团队，目前朱文佳、洪定坤、朱骏等为 AI 部门团队主要负责人，均已在字节跳动任职多年。

图 1：字节跳动 AI 部门架构

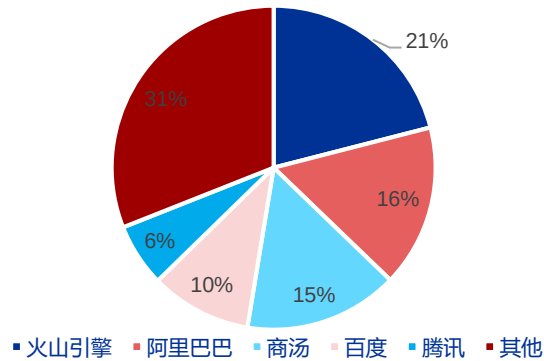


资料来源：字节跳动，第一财经，申万宏源研究

字节跳动目前形成算力-算法-应用的全产业链布局，且自研 C 端应用是重要发力点。

算力环节：依托火山引擎的算力基础设施，可为模型训练和推理提供支持。自研云服务器、GPU 服务器等，即可对内为模型和应用提供算力支持，也可对外赋能 B 端客户的算力租用。AI+云浪潮下火山引擎有望为字节打开云计算市场空间。此前字节在云计算领域已有较多布局尝试，AI+云将带来新的机会。火山引擎为字节跳动的核心云基础设施层布局，23H2 GenAI IaaS 市场规模约为 32.2 亿元，其中火山引擎占比约为 21%。字节跳动此前在算卡购买上较为积极，已有着较为充沛的算力储备，支撑公司整体的 AI 应用布局。

图 2：GenAI IaaS 市场 Top5 市场份额



资料来源：IDC，商汤科技官网，申万宏源研究

算法环节：以豆包大模型为核心，涵盖图像、视频、音频和开发等多个领域，支撑字节跳动的 AI 应用开发并为开发者提供成熟完整的工具链。

应用环节：字节在 AI 应用的战略较为清晰：1) 对标优质竞品推出产品，覆盖聊天助手、情感陪伴、教育等全领域。2) 产品同步在国内海外推出；3) 坚持大模型到应用的端到端布局。4) 利用产品矩阵的流量助力重要 APP 推广。

目前，已有部分 AI 应用产品关注度较高，豆包（对话助手）之后我们预计即梦 AI（AI 视频）将是下一个发力重点：1) 字节持续导流的豆包助手；字节豆包已成中国排名第一的 AI APP。11 月，豆包 APP DAU 接近 900 万。2) 依托自身丰富短视频数据的即梦 AI 视频生成平台：11 月 8 日，字节跳动旗下的 AI 内容平台即梦 AI 宣布，即日起，由字节跳动自研的视频生成模型 Seaweed 面向平台用户正式开放，用于设计、影视、动画等内容场景，助力想象力的实现和故事创作。平台提供智能画布、故事创作模式、以及首尾帧、对口型、运镜控制、速度控制等 AI 编辑能力，并有海量影像灵感及兴趣社区，一站式提供用户创意灵感、流畅 workflow、社区交互等资源，为用户的创作提效。3) AI 教育领域的 AI 答题助手 Gauth 近期流量实现了较快增长。此外，办公、硬件（耳机、玩具）、陪伴等均有布局。

表 1：字节 AI 应用及模型层布局梳理

	团队	类型	产品	对标产品
模型层	Seed	模型	豆包大模型、其他多模态模型	ChatGPT, LLaMa 等
	Flow	Agent 定制	Coze（海外）/扣子（国内）	Azure AI Agent、Dify 等
		聊天	豆包（国内）/CICI（海外）	ChatGPT, Claude 等
		工具箱	小悟空	ChatGPT, Claude 等
应用层	Flow	虚拟陪伴	猫箱（国内）/Anydoor（海外）	Character AI, Talkie 等
		图像	星绘（国内）/Pic（海外）	Remini, 妙鸭相机等
			即梦（国内）/Dreamina（海外）	
	剪映	图像/视频	剪映（国内）/CapCut（海外）	Runway, Midjourney, Stable Diffusion 等
			醒图（国内）/Hypic（海外）	
	大力教育	教育	豆包爱学（国内） Gauth（海外）	Question AI, Answer AI 等
		数字人	抖音 AI 分身、Tiktok AI 网红	

	巨量引擎	电商内容	即创（国内）	Runway, Midjourney, Stable Diffusion 等
		音乐	海绵乐队（国内）	Suno 等
	其他	教育	识典古籍	
		代码生成	MarsCode	GitHub Copilot 等
硬件		AI 模型社区	炉来 Lumi（国内）	Liblib 等
	火山引擎	智能玩偶	显眼包	
	Oladance	耳机	Ola Friend	

资料来源：Z Finance，DataEye 应用数据情报公众号，第一财经，申万宏源研究

我们认为豆包在国产模型、应用端的成功，证明了我们之前对 2025 年 AI 行业趋势判断，核心变化为：

1) 算力上，头部模型厂商证明国产大模型自主迭代能力，可能**加快巨头云厂商竞争，但也意味着进入门槛更高**；同时各家开始**更多布局推理**，训练算力的增量可能低于最乐观预测，由于国产 AI 芯片在推理能力上有更多储备，这一趋势**可能利好国产 AI 芯片**；

2) 应用上，豆包 2B 行业应用调用 token 高增，证明了大模型除场景 2C 应用外，在**企业端也大有可为**；同时**2024 年后底层模型迭代减缓，反而会促进 AI 应用投入**。此前 AI 应用商担忧底层模型迭代后，基于上一代模型开发的应用落后，因此应用投入较为谨慎，这一情况在 24H2 后已开始出现转变；

3) 数据上，**大幅利好储备了高质量、非通用行业数据的厂商**，此前 Open AI 已证明了使用特定行业案例进行强化微调是可行的，而豆包等国产大模型也为行业客户提供了好用的基础模型平台，因此预计“大小模型结合”的形式在 2025 年后会大量出现在医疗、法律、教育、金融等行业中。

2. 基础模型：全面更新，较低价格实现 GPT-4 级别的多模态能力

12 月 18 日，字节在 2024 火山引擎 FORCE 会议上发布了豆包大模型新升级产品。

1) 各项能力加持下，豆包大模型日均 tokens 增长使用量已超过 4 万亿；2) 从细分行业看，豆包 token 使用量在 2B 场景有极大提升；3) 新产品中，我们认为重点值得关注的是视觉理解模型产品，定价较低且达到了 GPT-4v 以上水平。**基于以上，我们认为 2025 年后，以豆包为代表的 AI 大模型应用有望迎来一轮爆发，且无论 2C 或 2B 都有更多大模型场景应用。**

各项能力加持下，豆包大模型日均 tokens 增长使用量已超过 4 万亿，较 7 个月前首次发布时增长了 33 倍。1) 汽车，豆包大模型已与八成主流汽车品牌合作，过去 7 个月汽车行业日均 Tokens 消耗增长了 50 倍；2) 智能终端，接入到多家手机、PC 等智能终端，覆盖终端设备约 3 亿台，来自智能终端的豆包大模型调用量在半年时间内增长 100 倍；

3) 其它企业客户, 最近 3 个月, 在信息处理场景的调用量增长了 39 倍, 客服与销售场景增长 16 倍, 硬件终端场景增长 13 倍, AI 工具场景增长 9 倍, 学习教育等场景也有大幅增长。

豆包视觉模型拓宽了大模型场景边界, 从 demo 演示看已达到了 GPT-4v 水平。通过豆包·视觉理解模型, 用户可以同时输入文本和图像相关的问题。模型能够综合理解并给出准确的回答。目前看我们认为能力达到了 GPT-4 水平

1) 具有识别、理解物体关系的能力: 不仅可以识别出图像中的物体类别、形状等基本要素, 还能理解物体之间的关系、空间布局以及场景的整体含义。

2) 具有复杂推理能力: 不仅能更好地识别内容, 还能根据所识别的文字和图像信息进行复杂的逻辑计算。例如下图可以理解复杂图表

图 3: 识别图内容并按照格式输出



资料来源: 豆包官网、申万宏源研究

图 4: 多图关联场景, 按照图片查询指南



资料来源: 豆包官网、申万宏源研究

3) 已具有多图关联能力: 如上图, 识别图 1 中物体, 并与图 2 说明书中文字信息对应;

4) 部分视觉答案水平已经超过 GPT-4 准确性。根据部分网络测试, 在大多数的任务上, 豆包视觉理解大相比 GPT4o 识别的更精准、更详细, 尤其涉及中国文化些内容准确性更高。

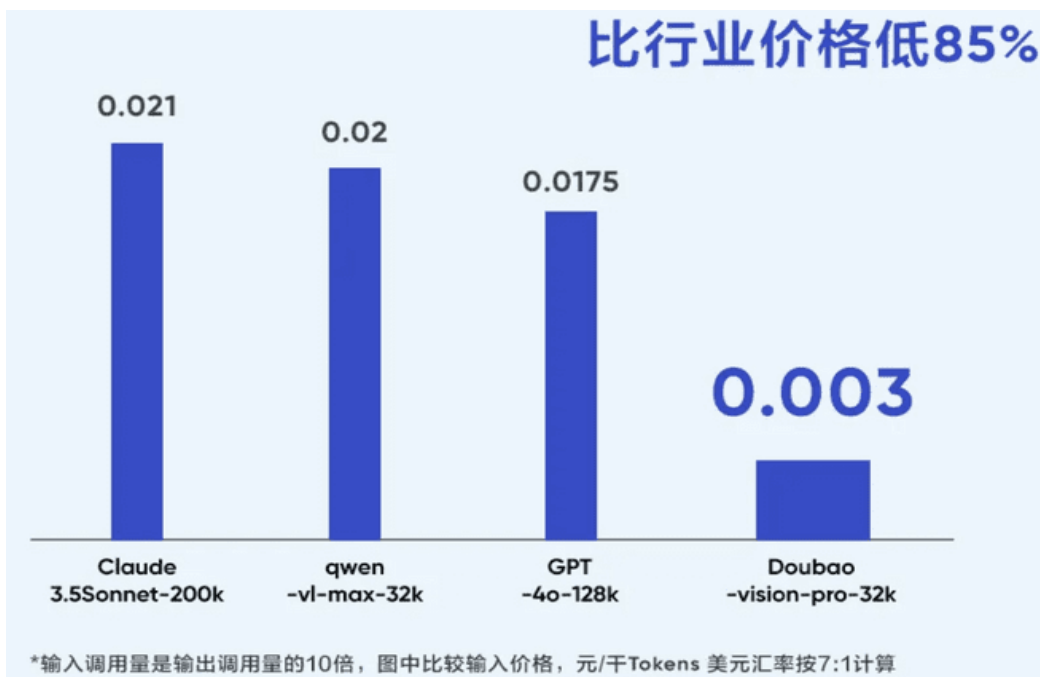
图 5: 部分测试中豆包展现出超过 GPT-4 的准确性

图片	prompt	豆包响应内容1	豆包响应内容2	豆包响应内容3	4o响应内容1	4o响应内容2	4o响应内容3
	写了什么文字信息？找出比较重要的一个	图中手掌上写着“Todo”的待办事项列表，包括工作上的“Work”“CallJim”“Sendreport”“Notifyaboutmeeting”以及家里的“Milk”“Soap”“Diapers”。比较重要的一个可能是“Notifyaboutmeeting”，因为涉及工作安排和沟通。	图中手掌上写的文字信息分为“Todo”下的“Work”和“Home”两大类。“Work”类包括“CallJill”“Sendreport”“Notifyaboutmeeting”；“Home”类包括“Milk”“Soap”“Diapers”。比较重要的一个可能是“Notifyaboutmee	图中手掌上用紫色笔写了一些待办事项，包括工作方面的“work”“CallJim”“Sendreq”“Notifyaboutmeeting”，以及家庭方面的“Milk”“Soap”“Diapers”。比较重要的一个可能是“Notifyaboutmee	这张图片展示了手上写的待办事项列表，分为“工作”和“家庭”两部分。在工作部分，重要事项包括“通知会议”。	手上的文字信息是一个待办事项列表，分为“工作”和“家庭”两部分。比较重要的是工作部分，特别是“通知会议”这一项，因为涉及时间和协调等重要事项。	手上写着一个待办清单，包括工作和家庭事务。工作事项有：打电话给John，发送报告、通知会议。家庭事项有：牛奶、沙拉、尿布。重要的信息是给John打电话。

资料来源：数字生命卡兹克、申万宏源研究

豆包视频理解模型的输入价格定为 0.003 元/千 Tokens，比行业价格降低 85%。即 1 元能同时处理 284 张 720P 图片。同时火山引擎还将提供更高的初始流量，RPM 达到了 15,000 次，TPM 达到 120 万，让企业和开发者用好视觉理解模型，找到更多创新场景。该模型已经接入豆包 App 和 PC 端产品。

图 6：豆包视觉大模型价格比同行业价格低 85%



资料来源：火山引擎官方公众号、申万宏源研究

火山引擎已邀请数百家企业测试该模型，并在教育、电商等下游中发现有价值的场景。比如教育场景的判卷指导、作文批改、儿童陪伴等，旅游场景的目的地推荐、外文菜单识别、著名建筑识别及讲解；电商营销场景的拍照找同款、商品搭配建议、广告种草文案等。

尽管目前豆包并未明确给出实现低价原因，我们猜测：1) 在这一价格下豆包并未实现盈利，以抢占客户为主；2) 有较多活跃用户后，火山云可以实现较高的芯片利用率，减少公有云闲置算力，从而降低成本。

3. 应用：3D、音乐、图片视频等发布新品，宣布广告、教育合作案例

veOmniverse：上线 3D 生成模型，实现物理世界仿真

字节与英伟达合作的 veOmniverse 平台发布最新的豆包 3D 生成模型。可以高效完成智能训练、数据合成和数字资产制作，成为一套支持 AIGC 创作的物理世界仿真模拟器。可为 3D 资产生产商提供 AI 开发工具，有望在游戏等领域实现落地。

图 7：字节发布 veOmniverse+豆包 3D 生成模型



资料来源：字节跳动，申万宏源研究

字节 AI 音乐模型：降低用户创作门槛，AI 向生成创意方向持续取得进展

降低音乐创作门槛，AI UGC 内容平台向音乐领域延伸。字节 AI 音乐模型具备独特的音乐生成的架构，用户可在海绵音乐等应用上体验，可实现用户输入一个灵感，AI 工具在十几秒后生成质量较好的成品。字节 AI 音乐模型亮点在于歌词生成更加精准、押韵效果也不错、旋律丰富多样。有望极大降低 AI 音乐创作门槛。

图 8：字节发布 AI 音乐模型



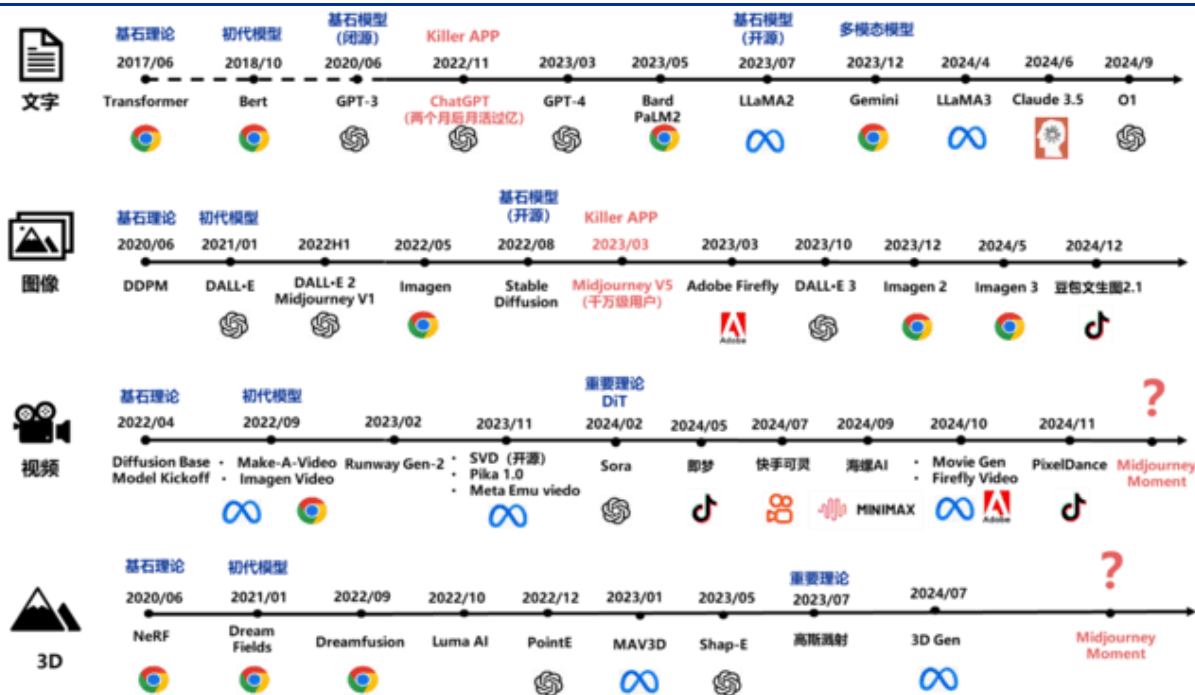
资料来源：字节跳动，申万宏源研究

字节 AI 视频创作：即梦平台，有较强内容一致性

24 年 5 月字节发布即梦平台，集成 AI 图片生成、AI 视频生成等 AI 功能，定位为综合 AI 创意工具平台，近期新一代模型更新上线。24 年 11 月字节跳动在即梦平台上线新一代 AI 视频大模型 PixelDance，可实现较为出色的性能。相比同类竞品等，基于

PixelDance 模型的图生视频功能生成内容的一致性、视频内容拓展幅度、文本忠实度及连贯性上均有着较为亮眼的表现。

图 9：主要创意工具发布时间表



资料来源：锦秋集微信公众号，各公司官网，申万宏源研究

字节 AI 教育：推出垂类场景模型，已有标杆客户

AI 应用探索高等教育场景的应用，赋能“教、学、管、评、测”多个环节。大会“智能体+实体产业”专场中，同济大学信息化办公室主任许维胜教授发表“教育行业实践”主题演讲，介绍重点应用：1) **高等教育垂类模型**：土木学院开发的 CivilGPT 模型，收集注册工程师考试题目和专业课程、考试、规范等资料，微调开源大模型，提供答疑、自测、助教等服务。此外数学系开发了数学专用大模型 DeepMath，基于 5000 多本现代数学书籍与 30 多万篇数学论文，助力数学专业研究；2) **推出“数智学伴小舟”**，提供帮教（智能课件、测试、批阅、知识图谱等）、帮学（智能笔记、答疑、文献阅读等）以及帮办（预定会议、课表管理、组织考试、校园导航等），全面助力高校学生的校园学习及生活。

图 10：“数智学伴小舟”：同济大学学习平台智能问答助手



资料来源：火山引擎 2024 冬季 FORCE 原动力大会，申万宏源研究

字节 AI 营销：大模型助力降本增效

大会“智能体+实体产业”专场中，美宜佳 CIO 代迪先生受邀发表“营销 AI 助力降本增效”主题演讲。美宜佳全国共拥有 3.7 万家连锁便利店，每月服务约 2.5 亿人次线下消费者。美宜佳与火山深度合作，打造工具链平台，豆包大模型+云资源赋能多个 AI 落地场景：1) 数字店员：通过数字人店员，提供 24 小时服务、具备多语言能力、增强和顾客互动与营销能力；2) 营销素材生成：AI 精准定位商圈人群，生成对应营销文案和素材。形成数据资产与业务应用的飞轮，持续优化 ROI。

图 11：AI 营销案例



资料来源：火山引擎 2024 冬季 FORCE 原动力大会，申万宏源研究

4. 端侧智能：AI 玩具+AI 眼镜，切入 2C 场景

4.1 AI 玩具：字节+乐鑫+ToyCity、Folotoy、魂伴科技发布 AI+硬件智跃计划

大会首日的“视频云 & 边缘云”专场活动中，火山引擎与乐鑫科技、ToyCity、Folotoy、魂伴科技联合发布了 AI+硬件智跃计划，其后乐鑫科技副总经理王珏女士受邀发表主题演讲。

乐鑫提供的“连接+处理”芯片，将作为潮玩产品的“大脑和神经”。制造商构建玩具的结构和骨肉，作为“肉体”部分；云端大模型赋予产品半个灵魂，IP 创作者赋予手办形象，其想传递的精神和内容赋予了产品另半个灵魂；而乐鑫作为连接和交互能力的技术提供者，其具有连接功能的处理器芯片则可以将“肉体”和“灵魂”相连。

端侧处理+云端调用，提供一站式 Turnkey 解决方案。本次与字节的合作方案中，乐鑫将提供一站式 Turnkey 解决方案，通过 Wi-Fi 调用云端提供的智能体服务。该解决方案可以理解为：“一站式硬件”（已有丰富解决方案的端侧音视频处理）+“端到端大

模型”（通过低延迟抗干扰的 RTC 技术，设备端到云端的大模型应用可实现真人感的实时通话）。预计未来更多 AI 应用落地，乐鑫的无线 SoC 以及方案作为将 AI 大模型运用到端侧设备的关键环节预计充分受益。

乐鑫技术端可支撑通用 IoT/边缘 AI/云端 AI 功能。其中，通用 IoT 功能主要包括连接、控制、屏显、摄像头等；边缘 AI 功能主要包括支持语音唤醒、语音控制、人脸和物体识别等；云端 AI 功能主要为依托于豆包等大模型实现生成式内容输出，不论输出形式是语音或是屏幕显示。

图 12：乐鑫科技与字节合作方案中的技术分工，左边为乐鑫在端侧能处理的具体功能，通过 Wi-Fi 传输即可调用另一侧云端提供的智能体服务



资料来源：乐鑫董办官方公众号，火山引擎 2024 冬季 FORCE 原动力大会，申万宏源研究

AI 玩具兼具教育+陪伴价值。24 年中秋节火山引擎发放“显眼包”非商业化产品，其集合了蓝白色毛绒玩具+内嵌 FoloToy 的 AI 机芯魔匣+火山引擎 AI 技术（豆包大模型、扣子专业版、语音识别、语音合成等），不仅能理解并回应复杂的问题，同时积极鼓励的互动，甚至主动发出互动邀请、主动建立高质量情感连接，内置中英文两个角色。作为非卖品，显眼包在二手市场交易价格已超过 200 元。同类产品已有可观销量：1) Bubblepal 单价 399 元，24 年 7 月发售，全年预计销量 8-10 万；2) FoloToy AI 玩具 C 端累计出货量 2 万；3) AI 萌宠机器人 LOVOT 单价 2 万人民币起，销量已破 1.4 万；4) AI 伴老机器人 Hyodol 单价 6500 元，累计出货 1 万台。**AI 玩具可满足教育和陪伴价值，叠加低成本的优点实现快速落地，随模型能力与软硬结合度提高，有望落地更多场景。**

图 13：满足教育+陪伴价值，AI 玩具受众广泛



资料来源：多知、Haivivi 跃然创新、LOVOT 官方公众号，Hyodol 官网，申万宏源研究

火山原动力大会发布 **AI+硬件智跃计划**。该计划结合豆包大模型+火山引擎的拟人化语音对话+ToyCity 的潮玩设计+乐鑫科技的 AI 芯片等，推动 AI 潮玩的普及化。乐鑫科技副总经理王珏女士认为，未来 AI 玩具在多个产品形态中均具备潜力：1) 二次元品类包括吧唧、卡片、亚克力立牌等产品，通过底座嵌入电路板实现电子化功能，简单实现“AI+”的同时避免“三次元翻车”；2) 三次元产品例如手办、可动人偶、艺术模型。增加 AI 实现更好的交互体验，并塑造更立体的 IP 形象，增加受众面积，提高用户粘性 & 付费意愿。

图 14：满足教育+陪伴价值，AI 玩具受众广泛



资料来源：乐鑫董办官方公众号，火山引擎 2024 冬季 FORCE 原动力大会，申万宏源研究

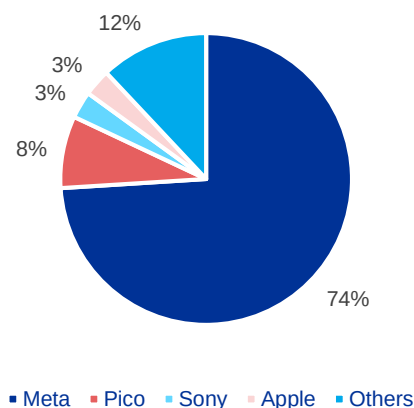
4.2 AI 终端落地新方向：智能眼镜& Ola Friend，接入豆包大模型

继 Meta Rayban 二代眼镜爆火后，眼镜成为 AI 终端落地热门方向。Meta Ray-Ban 二代于 2023 年 9 月发布，2024 年 4 月升级 AI 功能、链接 Llama 3 大模型，成为 2024 年 AI 爆款终端。The Verge 统计，截止 2024 年 5 月，Meta Ray-Ban 智能眼镜的全球销量已突破 100 万副，预计 2024 年全年出货量有望超过 150 万副。

字节跳动在眼镜产品线布局已久，PICO 国内市占率已超 70%。2015 年 PICO 发布便携式虚拟现实头盔 Pico 1，6 年后字节跳动收购 PICO，并于 2022 年发布 PICO 4，创新搭载 Pancake 折叠光路设计、62-72 毫米无级电动瞳距调节。目前 PICO 已发布十多款头显产品，据洛图科技 RUNTO 数据，2024 年上半年 PICO 国内市占率 73%。据 Counterpoint，2Q24 PCIO 全球市占率第二，仅次于 Meta。也使得字节在眼镜领域具备了丰富的技术能力和市场经验。

AI 眼镜方面，投资李未可科技，持股比例 20%。李未可科技是一家专注于 AI+AR 技术的科技公司，22 年获得字节跳动千万元天使轮融资，24 年推出 AI 智能眼镜——Meta Lens Chat，售价 699 元，主打 AI 语音交互，通过点触镜腿唤醒 AI 语音助手，搭载自研大模型 WAKE-AI，不仅能在 500 毫秒内快速响应用户指令，还支持百科问答、学习辅助、英文翻译、语音导航、情感陪伴等多种功能。同时李未可也曾推出多款 AR 眼镜例如 Meta Lens S 系列。至此，字节跳动已全面布局 VR、AR、AI 眼镜，眼镜是第一视角的最佳载体，结合其视觉大模型的识别、理解、推理能力，字节此赛道未来将会有更大发展空间。

图 15：2Q24 PICO 全球市占率第二



资料来源：Counterpoint，申万宏源研究

字节推出首款智能耳机产品 Ola Friend，接入豆包大模型。2024 年 10 月，字节跳动旗下首款智能耳机产品 Ola Friend 正式发布，外观延续了 Oladance 的开放式设计风格，单只重量 6.6g，主体部分最宽 10mm，最薄 7mm，耳挂连接处为 0.7 毫米金属钛丝，佩戴几乎无感，即使长时间佩戴也不会感到负担。单只耳机的续航时间为 8 小时，搭

配充电盒使用则可将续航延长至 28 小时。搭载 5 核专业音频芯片，采用物理+算法双防风噪设计，精准提取人声，实现高通话清晰度，售价 1199 元。功能上，Ola Friend 接入了豆包 AI 大模型，用户在下载豆包手机 APP 并连接 Ola Friend 后，可通过“豆包豆包”唤醒词或长按耳机进行语音交互，支持随时问答、英语陪练、旅行导游、音乐控制以及情绪沟通等多项 AI 功能，提供随时随地陪伴。

图 16: Ola Friend 采用挂耳式造型



资料来源：公司官网，申万宏源研究

5. 算力部署：推理优先，存储、组网等环节相应优化

5.1 IDC/智算中心：高算力部署需求下优先受益

火山引擎发布新一代 veStack 混合云智算版 2.0，支撑 10 万卡集群异构场景。2.0 支持更多的异构卡、更广泛的操作系统和更大规模的集群组网能力，和火山引擎公有云同源同构，能够给用户提供与公有云一致的用云体验。当前该平台已支持英伟达系列 GPU 及国产 GPU 等 20 余类 AI 芯片，且支持一套平台管理多个异构卡集群。训练场景可支持 10 万卡集群，推理场景支持 prefill 与 decode 分离需求（后文详解），最大化算力利用率。智算平台的持续迭代，进一步确保字节算力底座的投建确定性与节奏。

图 17: 火山引擎推出新一代智算平台，优化异构集群兼容性与训推能力

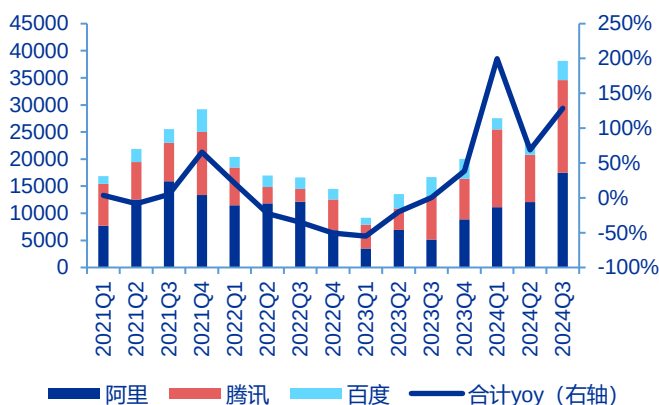


资料来源：火山引擎 2024 冬季 FORCE 原动力大会，申万宏源研究

IDC 行业而言，市场和产业对以算力为代表的资源供给是否“过剩”分歧较大，尤其是在传统上架率指标的视角下；而我们通过测算认为，伴随传统数据中心向“智算中心”演进，行业供需开始出现缺口，“有效供给”的稀缺性较强，行业发展面临分化。

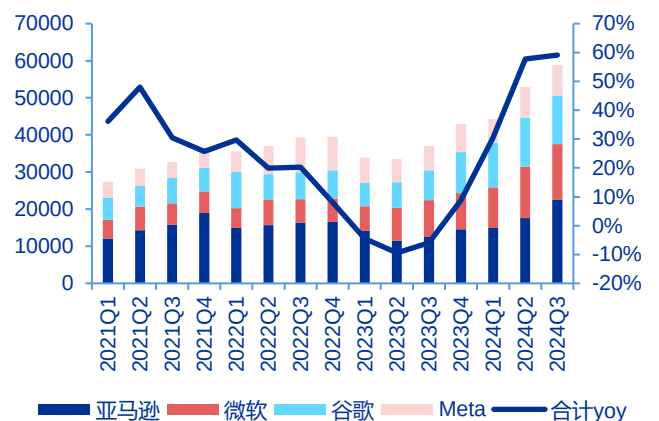
机房/IDC/智算中心每一轮周期都遵循自上而下的传导逻辑，由资本开支拐点开始。国内 BAT 24 年三季度加总资本开支同比增长 128.48%，自 2023Q4 起显著回暖，且同样重点投资 GPU、AI 服务器等基础设施设备。国内 AI 模型与应用发展空间巨大，下游 Agent 产品、AI 应用终端等远未达到最终形态，算力需求具有长期持续性。结合字节近期“All in AI”决心与国内互联网厂商竞争态势，我们认为国内互联网厂商将持续加大算力投资，扩大智算中心建设。

图 18：BAT 资本开支显著回暖（单位：百万元人民币，%）



资料来源：公司公告，申万宏源研究

图 19：海外亚马逊、微软、谷歌、Meta 资本开支 2023Q4 起增速逐季提升（单位：百万美元，%）

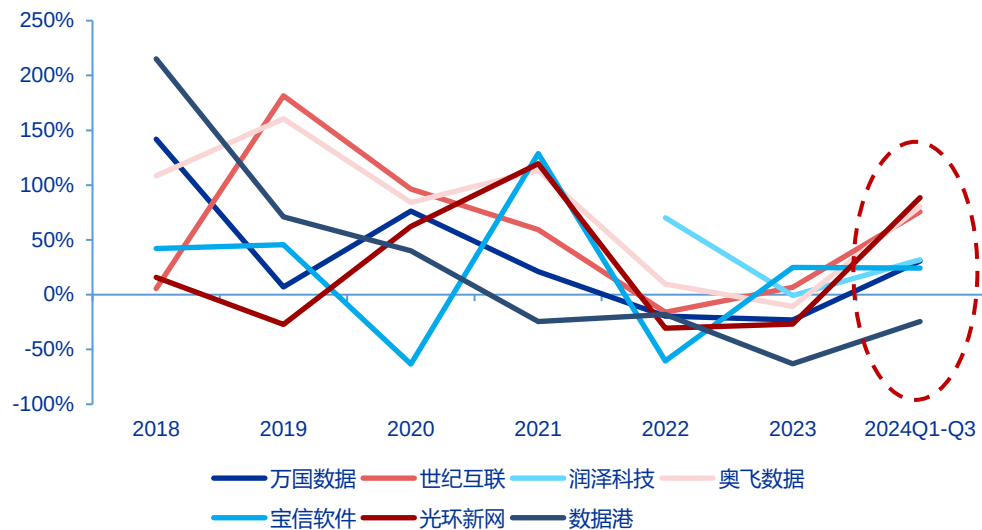


资料来源：公司公告，申万宏源研究

第三方 IDC 厂商交付节奏迎来转折点。在建 IDC 楼栋转固可一定程度上体现 IDC 交付情况；同时由于未来需求以可承载 AI 算力集群的大规模批发型数据中心为主，进一步重资产的约束下 IDC 厂商基本按需、按客户定产，因此 IDC 厂商在建工程转固情况亦可体现预期需求落地情况。此前由于短期供需失衡，核心第三方 IDC 厂商普遍放慢新增楼栋

交付节奏；24 年前三季度，绝大多数主流第三方 IDC 厂商转固同比增速均回升，体现市场整体供需关系转好，当下或为重要转折点。

图 20：24 年核心第三方 IDC 公司在建工程转固增速迎来转折点



资料来源：公司公告，申万宏源研究

“算力尽头是电力”，能耗跟踪是 IDC 行业景气变化的重要线索。IDC/AIDC 作为高耗能行业，算力与电力匹配是现实需求。不同于传统 IDC，由于 AI 训练/推理的高负载特性，包括 AI GPU 在内的 AI 硬件运行功率通常接近其热设计功率（TDP）。因此，自下而上来看，由于 GPU 芯片功耗不断提升，单台 AI 服务器以及单机柜功率持续提高。另据 Vertiv（维谛）预测，以能耗为单位，2023-2029 年全球新增智算中心总负载将达 100GW，每年新增约 13-20GW。

能耗视角，承载 GPU/AI 服务器的智算中心新增有效供给，仍然供不应求。基于华为、Nvidia（英伟达）等文件以及 IDC 数据，测算得到 2023 年以及 24 年上半年承载算力集群的 AI 服务器对应智算中心所需总负载约为 2GW；同时基于主流第三方厂商资本开支（由于智算中心建设预计以超大规模为主，马太效应凸显，主要考虑 7 家核心第三方 IDC 厂商）以及每 MW 容量智算中心建设对应资本投入，得出 23 年+24 年上半年实际供给的总 IT 负载不到 1GW，供应缺口较大。即便考虑运营商¹与 CSP 自建，由于算力规模爆发与智算中心建设均处于起步阶段，且场景差异化较大，我们认为短期内整体格局实际供不应求。

表 2：能耗视角下，AI 带来的智算中心增量需求高于当前 IDC 建设供给

关键假设	数值	单位	备注
需求侧：			
单台 AI 服务器关键 IT 负载	4	kW	参考 Nvidia A800 对应服务器，华为 910A、910B 对应服务器等功耗数值；数值包含整个集群内存储/管理服务器以及各类网络交换机的电力需求（平均到每个服务器）

¹ 据 IDC 数据，23 年电信行业服务器出货量约 61 万台，占比约 16.4%

能耗利用率	80%	IT 设备不会以其设计能力的 100%运行，但 AI 训练/推理电能利用率较传统服务器更高，此处假设为 80%
23+24H1 国内 AI 服务器出货量	508965 台	参考 IDC 出货量数据
对应服务器总 IT 负载	1.63 GW	
PUE	1.25	考虑冷却、配电等其他非 IT 设备电力损耗；假设 PUE 1.25
对应数据中心所需电力总负荷	2.0 GW	

供给侧：

七家核心 IDC 厂商 23+24H1 总资本开支	291.97 亿元	七家 IDC 厂商为万国数据、世纪互联、润泽科技、奥飞数据、宝信软件、光环新网、数据港
每 MW 对应资本开支	0.3 亿元	参考润泽科技、奥飞数据、世纪互联等运营节奏与智算中心参数测算得出
资本开支对应电力负荷供给	0.97 GW	

供给缺口： 1.06 GW

资料来源：IDC，华为官网，Nvidia 官网，公司公告，申万宏源研究

拉长时间维度，当前以 AI 为技术锚点的产业红利传导逻辑，与上一代移动互联网时期是相似的；时间关系对应来看，AI 带来的行业新周期仍在前期上行阶段；下游应用/终端等进一步催化后，行业或将进入类似 16-20 年的高速增长周期。此外，新一轮 AI 周期或将伴随核心互联网厂商的“此消彼长”，对第三方 IDC 公司而言，赢优质客户、赢长期合作关系者“赢天下”。

5.2 通信网络：推理架构指引算网硬件新趋势

此次火山引擎 FORCE 原动力大会提出了“以 AI 负载为中心”的基础架构范式，对通信网络的需求增加巨大。

计算角度看：新一代的火山引擎 GPU 实例，通过 vRDMA 网络，支持大规模并行计算和 P/D 分离推理架构，显著提升训练和推理效率，降低成本。

存储角度看：新推出的 EIC 弹性极速缓存，能够实现 GPU 直连，使大模型推理时延降低至 1/50；成本降低 20%。

安全角度看：火山将推出 PCC 私密云服务，构建大模型的可信应用体系。基于 PCC，企业能够实现用户数据在云上推理的端到端加密，而且性能很好，推理时延比明文模式的差异在 5%以内。

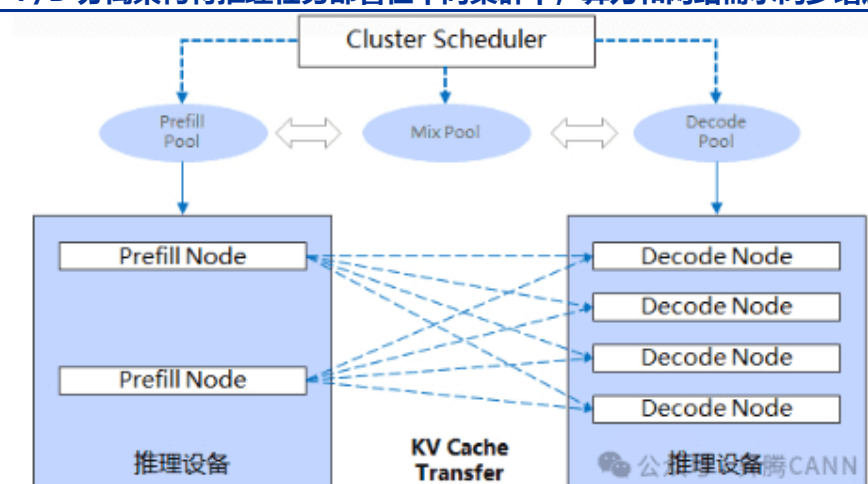
字节重视推理布局，P/D 分离架构利于整体效率和推理体验提升。

在 Transformer 推理过程中利用 KV Cache 技术可降低 Decoding 阶段的计算量，目前已成为 LLM 推理系统的必选技术。采用 KV Cache 的 LLM 推理过程通常分为预填充 (Prefill) 和解码 (Decode) 两个阶段。

Prefill 阶段：将用户请求的 prompt 传入大模型，进行计算，中间结果写入 KV Cache 并推出第 1 个 token，该阶段属于计算密集型操作。

Decode 阶段：将请求的前 1 个 Token 传入大模型，从显存读取前文产生的 KV Cache 再进行计算，该阶段属于访存密集型操作。

图 21：P/D 分离架构将推理任务部署在不同集群中，算力和网络需求同步增加



资料来源：昇腾 CANN，申万宏源研究

图 22：大模型参数量的增速显著大于 GPU 内存增速，高集成度+大内存+多 GPU 的系统更适配大模型训推



资料来源：AI and Memory Wall，申万宏源研究

在实际的深度学习模型部署中，考虑到 Prefill 和 Decode 两阶段的计算/通信特征的差异特点，为了提升性能和资源利用效率，通过 P-D 分离部署方案将 Prefill 和 Decode 分别部署在不同规格和架构的集群中，在提供更好用户体验的前提下，提升算力利用率。

因此可以近似理解为：Prefill 阶段的算力网络需求，对单卡算力性能要求较高，而 Decode 阶段则可适当降低单卡算力要求但对访存能力的需求大幅提升；因此对 chip to chip 或 machine to machine 维度的通信网络需求增加（例如以太网、NVLink、PCIe 等）。

硬件角度看，芯片的算力性能提升速度快于内存性能，模型参数量的增速也快于硬件性能提升；字节 P/D 分离的推理架构，也一定程度指引了未来算力网络硬件在推理场景下的发展方向。

由于 Prefill 和 Decode 对硬件需求侧重不同，实际上将 GPU 分类并专用于 P 或 D 场景的架构效率，高于合并运行的架构，同时 D 过程的吞吐量更高；且 P/D 并行时，两个阶段的并行方式也共享（例如数据并行、张量并行、流水线并行等），而分离后可以针对不同阶段的不同特征，分别应用不同的并行策略。因此 P/D 分离后可以分别优化计算和存储的性能，最大化硬件利用率。

实际上推理阶段（尤其字节 P/D 分离的推理架构）对高性能硬件的需求增加，而非市场普遍理解的推理对硬件性能需求下降，且成本、效率、应用体验、安全等刚需下，硬件扩展的网络设计复杂度和需求量均增加，与训练阶段形成明显差异。我们认为，在字节为代表的架构设计趋势下，应继续重视光通信（光模块、光连接、光芯片）、以太网（设备、芯片等）、连接方案（铜、连接器等）等领域的增量机会。

5.3 火山引擎 GPU Direct KV – EIC 加速大模型推理

火山引擎推出 GPU Direct KV – EIC 技术服务，使大模型推理时延降低至 1/50，读写吞吐量提升 10 倍，推理成本降低 20%。大模型推理过程中的关键环节是 KV 缓存的加速以及 GPU 的高效利用。火山引擎通过 GPU Direct RDMA 技术，绕过主机的 CPU 和内存，直接从远程数据源访问 KV 数据。此外，EIC 服务通过“以存代算”的策略，降低了 20% 以上的 GPU 消耗。在对比通用方案和 GPU Direct KV – EIC 方案时，通用 KV 存储方案如 Redis/Valkey 需要通过 CPU 进行数据处理和传出，效率较低；而通过 GPU Direct 直连和 EIC，数据可以由 GPU 读取并传输，读写吞吐量提升并且计算时延优化。

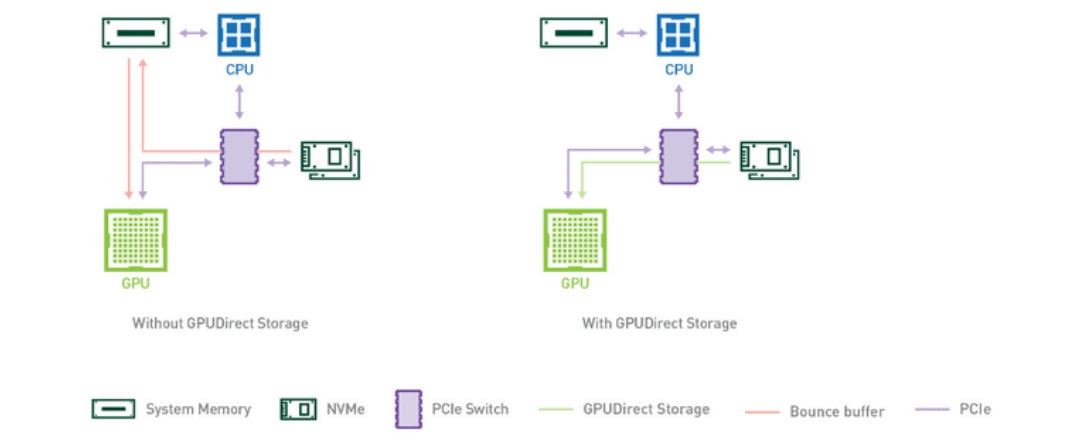
图 23：火山引擎 GDKV – EIC 技术使得大模型推理时延优化、吞吐量提升、推理成本降低



资料来源：2024 火山引擎冬季 FORCE 原动力大会，申万宏源研究

GPU Direct KV 旨在优化 KV 存储与 GPU 之间的数据传输效率。GPU Direct KV 是一种结合 GPU Direct 直连与键值存储（Key-Value Store）的计算框架。GPU Direct 是英伟达推出的一系列技术，旨在提高数据在 GPU 与存储设备之间的传输效率。在数据处理和存储系统中，键值对（KV）存储是一种常见的数据存储方式。在涉及 GPU 计算的场景中，KV 存储与 GPU 的高效传输对计算效率较为关键。火山引擎的 GPU Direct KV 使用 GPU 直连对键值对（KV）数据存储进行访问和加载，通过直接内存访问等技术，减少数据传输的中间环节，允许 GPU 直接与 KV 存储设备进行高速数据交互。

图 24：英伟达 GPU Direct 建立 GPU 与存储之间的直接路径，提高数据传输效率

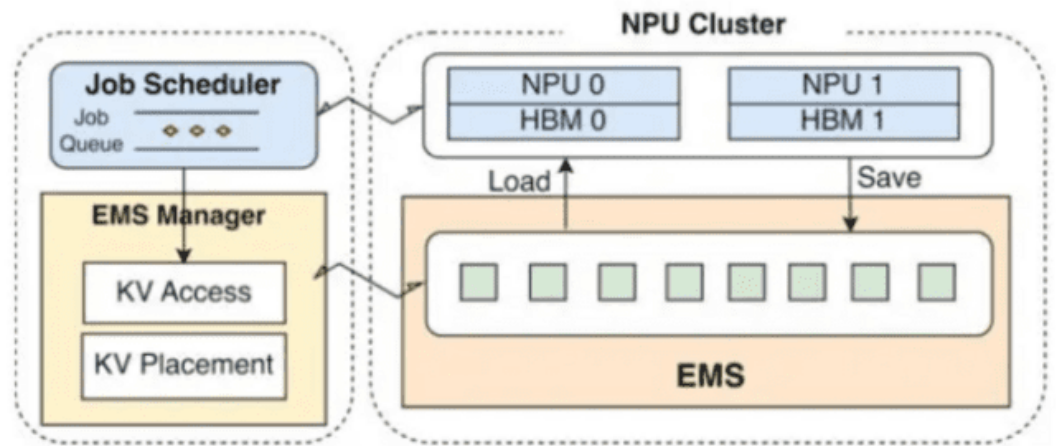


资料来源：英伟达官网，申万宏源研究

弹性极速缓存 EIC 通过以存代算大幅降低推理 GPU 资源消耗，优化推理时延。弹性极速缓存 EIC（Elastic Instant Cache）是火山引擎为大模型等场景提供的高速 KV Cache 服务。传统的大模型推理执行多轮对话时，为了节省显存，历史对话的键值对（KV）Cache 都不会保存。后续推理需要反复计算历史 Token 的 KV Cache，导致计算资源浪费、推理成本增加。弹性极速缓存 EIC 位于 GPU 和存储之间，负责缓存大模型推理过程中的中间结果和常用数据。当 GPU 需要历史 token KV 时，首先会在 EIC 中查找，如果数据已经存在于缓存中，则可以直接从缓存中调用，无需再从 KV 存储设备中读取，以此降低推理 GPU 资源消耗。

火山引擎 EIC 和华为云 EMS 采用类似的以存代算策略。2024 年 6 月，华为云发布 EMS 弹性内存存储服务（Elastic Memory Service），旨在缓解大模型训练与推理面临的“内存墙”问题，其中一个策略便是以存代算；7 月，华为云 EMS 团队发布 CachedAttention 论文进行解释，基于 AttentionStore 实现了大模型推理过程中的 KV Cache 复用，降低了高达 87% 的大模型推理的首 Token 时延，提升了 Prefill 阶段 7.8 倍的吞吐量，从而大幅降低端到端推理成本。

图 25：华为云 EMS 以存代算技术避免重复计算，降低计算资源消耗、优化推理时延



资料来源：华为云 EMS 弹性内存存储技术白皮书，申万宏源研究

火山引擎 GPU Direct KV - EIC 技术显著提高大模型推理性能。2024 火山引擎冬季 FORCE 原动力大会智算专场中，火山引擎展示了该技术的应用效果。

1) 多轮对话场景性能稳定性大幅提升：得益于 GDKV 更大的 KV Cache 缓存能力，在多轮对话中，系统能够保持高效的吞吐量（Goodput）。在 Prefill 和 Decode 阶段，吞吐量会受到影响，尤其是在多轮对话时。经过对比发现，采用 GDKV 技术方案即使达到 6 到 7 轮的对话，有效吞吐量仍然保持在 90% 以上，而传统方案的性能已经显著下降。

2) 模型加载加速显著：大模型的参数规模不断增大。由于 GPU 资源昂贵，很多时候同一 GPU 会被用于多个模型，导致模型加载时可能会遇到瓶颈。GDKV 从远端直接读取 GPU 显存，GDR 带宽大幅提升，70B 大模型的加载速度提升 6 倍之多。

图 26：火山引擎 GDKV - EIC 多场景应用效果提升显著



资料来源：2024 火山引擎冬季 FORCE 原动力大会，申万宏源研究

6. 相关标的

字节 AI 产业链标的，我们建议重点关注：1) 算力：润泽科技、寒武纪、兆易创新、浪潮信息、华工科技、英维克、盛科通信、光讯科技等；2) AI 硬件：兆易创新、乐鑫科技、移远通信、润欣科技、中科蓝讯、恒玄科技等；3) 数据：海天瑞声、视觉中国等；4) 应用和生态合作：中科创达、汉得信息、盛天网络、游族网络、实丰文化、居然智家、浙

文互联、掌阅科技、博纳影业、芒果超媒、华策影视、冰川网络、易点天下、富春股份、蜂助手等。

表 3：字节产业链部分标的梳理（对应 2024/12/20 收盘市值）

分类	股票代码	公司简称	与字节跳动业务联系		总市值（亿元）
			关键词	具体合作	
字节 AI 算力供应商	300442.SZ	润泽科技	IDC	字节是重要客户，18-21 年占公司收入比例超 50%。	985
	301165.SZ	锐捷网络	交换机	公司是字节跳动等头部互联网企业的数据中心交换机主流供应商。2024 年，公司中标的字节跳动智算中心建设项目陆续供货交付。	413
	000977.SZ	浪潮信息	服务器	浪潮信息：互联网收入占比过半，NV/国产算力双β	759
	688256.SH	寒武纪	芯片	互联网算力主要供应商之一	2,822
	000988.SZ	华工科技	光模块	国产光模块头部供应商	410
	002837.SZ	英维克	液冷	本土 IDC 风冷/液冷头部供应商。	275
	688702.SH	盛科通信	交换机	稀缺的国产商用交换芯片供应商。	383
字节 AI 硬件供应商	002281.SZ	光迅科技	光模块	24 年 3 月公司携手字节跳动演示 800G 高速光模块。	456
	603986.SH	兆易创新	存储	公司的通用 NOR Flash 产品可广泛应用于消费电子、智能可穿戴设备等终端领域，其中包括 AI 耳机、AI 眼镜、AIPC 等领域。	752
	603236.SH	移远通信	模组	AI 智能模组头部供应商。	166
	688018.SH	乐鑫科技	AI 玩具	2024 FORCE 原动力大会火山引擎将和乐鑫及 ToyCity 发布 AI+ 硬件智跃计划。	297
	688332.SH	中科蓝讯	AI 耳机	公司与字节跳动旗下的云服务平台火山引擎展开了深度合作。公司讯龙三代 BT895x 芯片完成了与火山方舟 MaaS 平台的对接，已向用户提供适配豆包大模型的软、硬件解决方案。公司与豆包大模型的合作，将分多阶段进行，现阶段已经适配了实时翻译、会议纪要、实时对话等功能，后续双方将会面对不同的使用场景推出更多的 AI 功能。	180
字节 AI 数据服务供应商	688787.SH	海天瑞声	数据服务	为字节跳动提供智能语音、计算机视觉以及自然语言等各类数据产品或服务。	73
	000681.SZ	视觉中国	语料	抖音旗下剪映加入了视觉中国的调用模块。	217
使用字节 AI	300496.SZ	中科创达	车载 AI	与火山引擎达成深度合作，共建联合实验室赋能端侧智能。	302
	301382.SZ	蜂助手	智能设备	公司与字节跳动旗下的豆包就智能设备领域进行初步洽谈。	68
	002862.SZ	实丰文化	AI 玩具	公司目前全力打造第二代精品 AI 玩具，将豆包等大模型装进玩具里。	39
	000785.SZ	居然智家	设计	公司居然设计家业务正在与豆包进行对接。	248
	002908.SZ	德生科技	大模型	公司自研的行业大模型在通用知识方面调用豆包。	46
	300232.SZ	洲明科技	数字人	24 年 5 月，洲明数字人接入火山引擎的 TTS 能力和豆包的大模型问答能力，适用于数字人对话系统等应用场景。	86

与字节 其他业 务合作	600986.SH	浙文互联	数字人	公司是字节跳动核心代理商。公司与巨量引擎合作共 建的“派智”灵动数字人已经完成 65 款数字人，在 AI 模型方面有较深入的合作与对接。	109
	603533.SH	掌阅科技	持股	字节持股 6.23%，与抖音（字节跳动）在版权、内容 生产、广告商业化等多方面开展了深度合作。在豆包 上线掌阅书童、掌阅职场提升教练等智能体。	111
	001330.SZ	博纳影业	AI 短剧	博纳影业出品制作、抖音联合出品 AIGC 科幻短剧集 《三星堆：未来启示录》。即梦 AI 作为首席 AI 技术 支持方，基于豆包大模型技术，为《三星堆：未来启 示录》提供了 AI 剧本创作、概念及分镜设计、镜头 画面生成、图像到视频转换、视频编辑和媒体内容增 强等十种 AI 技术。	96
	300170.SZ	汉得信息	火山引擎代理商	汉得荣获火山引擎 2022 “年度优秀解决方案伙 伴”；24 年 11 月，汉得信息与火山引擎联合举办快 消零售行业 AI 应用研讨会。	155
	300921.SZ	南凌科技	火山引擎代理商	公司是火山引擎全线产品的代理商。	42
	300413.SZ	芒果超媒	短剧	23 年 12 月与抖音发布“精品短剧扶持计划”。	560
	300133.SZ	华策影视	短剧	红果短剧是公司在短剧业务上的客户和合作伙伴，华 策出品的《重生之农门肥妻》及华策和抖音投资出品 的《我在冷宫忙种田》等多部精品短剧在红果上线。 红果短剧向公司短剧团队开放优质 IP 资源库，由华 策团队开发剧本、制作、出品，红果给予优势的现金 投入和流量资源的保障，以广告收益分成。	162
	300533.SZ	冰川网络	游戏	25 年新品周期在即，出海是主要方向，有望受益于 TikTok 商业化提速。	56
	300299.SZ	富春股份	游戏	公司自研游戏产品与字节跳动相关方在中国港澳台、 东南亚、韩国等地区开展合作；公司与字节跳动相关 企业量子跃动在 2021 年初共同增资游戏研发公司盖 姆艾尔。	50
	301171.SZ	易点天下	广告营销	火山引擎合作；Titok 广告合作。	146
	300494.SZ	盛天网络	游戏	目前已经接入了字节跳动旗下的豆包 AI 工具，在 AI 游戏制作、客服机器人等多项业务中进行试用。	68
	002174.SZ	游族网络	游戏	游族 24 年 6 月推出 AI 玩伴类产品代号小游酱，公 司还与火山引擎达成战略合作，共同探索 AI 在游戏 行业的创新应用，以 AI 助推文化娱乐产业为方向开 展相关技术研究及应用实践。	95

资料来源：wind，公司公告，申万宏源研究

重点公司估值表

表 4：重点公司估值表（对应 2024/12/20 收盘市值，亿人民币）

子分类	代码	标的	总市值	营业收入			营业收入 yoy		归母净利润			归母净利润 yoy		PE	
				23A	24E	25E	24E	25E	23A	24E	25E	24E	25E	24E	25E
游戏	0700.HK	腾讯控股	36,571	6,090	6,579	7,234	8%	10%	1,577	2,247	2,451	42%	9%	16	15

子分类	代码	标的	总市值	营业收入			营业收入 yoy		归母净利润			归母净利润 yoy		PE	
	9999.HK	网易	4,246	1,035	1,056	1,167	2%	10%	327	321	356	-2%	11%	13	12
	300002.SZ	神州泰岳	251	60	65	79	8%	22%	9	14	14	58%	2%	18	18
	603444.SH	吉比特	164	42	37	41	-11%	9%	11	9	10	-21%	14%	18	16
	002558.SZ	巨人网络	258	29	30	35	4%	14%	11	14	16	29%	16%	18	16
	002517.SZ	恺英网络	303	43	53	59	24%	11%	15	17	20	19%	17%	17	15
影视院线	601595.SH	上海电影	120	8	9	11	8%	30%	1	1	3	-8%	132%	103	44
	300251.SZ	光线传媒	281	15	17	25	12%	43%	4	7	10	64%	47%	41	28
	300133.SZ	华策影视	162	23	25	28	10%	13%	4	4	5	11%	10%	38	35
	001330.SZ	博纳影业	96	16	15	32	-8%	115%	-6	-3	5	-52%	-269%	-36	21
	1896.HK	猫眼娱乐	91	48	42	51	-12%	22%	10	7	10	-33%	42%	14	10
出版	600757.SH	长江传媒	109	68	73	78	8%	8%	10	8	8	-22%	5%	14	13
泛娱乐	1024.HK	快手	1,706	1,135	1,273	1,453	12%	14%	103	158	260	54%	65%	11	7
	9626.HK	哔哩哔哩	585	225	267	307	19%	15%	-34	-1	17	-	-	-	34
	300413.SZ	芒果超媒	560	146	141	159	-3%	13%	36	17	20	-51%	14%	32	28
	9899.HK	云音乐	234	79	81	88	3%	9%	8	15	18	84%	19%	16	13
	0772.HK	阅文集团	257	70	76	79	8%	4%	11	14	16	24%	12%	18	16
广告	002027.SZ	分众传媒	999	119	126	135	6%	7%	48	53	59	11%	10%	19	17
潮玩	9992.HK	泡泡玛特	1,267	63	126	170	99%	35%	12	28	38	138%	36%	45	33
教育信息化	002841.SZ	视源股份	274	202	222	242	10%	9%	14	13	16	-3%	22%	21	17
跨境电商	002315.SZ	焦点科技	152	15	18	21	16%	20%	4	5	6	26%	22%	32	26

资料来源：Wind，申万宏源研究

注：收入和归母净利润预测来自申万宏源研究；港股公司市值、业绩单位均为人民币，净利润为调整后口径

风险提示

宏观环境不确定性带来的风险；AI 技术发展不及预期；公司无法及时适应 AI 时代变革，在竞争中处于不利地位的风险；反垄断诉讼带来不利影响的風險。

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东组	茅炯	021-33388488	maojiong@swhy.com
银行团队	李庆	021-33388245	liqing3@swhy.com
华北组	肖霞	010-66500628	xiaoxia@swhy.com
华南组	张晓卓	13724383669	zhangxiaozhuo@swhy.com
华东创新团队	朱晓艺	021-33388860	zhuxiaoyi@swhy.com
华北创新团队	潘烨明	15201910123	panyeming@swhy.com

股票投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现 20%以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现 5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5%之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现 5%以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数：沪深 300 指数

法律声明

本报告由上海申银万国证券研究所有限公司（隶属于申万宏源证券有限公司，以下简称“本公司”）在中华人民共和国境内（香港、澳门、台湾除外）发布，仅供本公司的客户（包括合格的境外机构投资者等合法合规的客户）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司接受客户的后续问询。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的真实性、准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司强烈建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记，未获本公司同意，任何人无权在任何情况下使用他们。